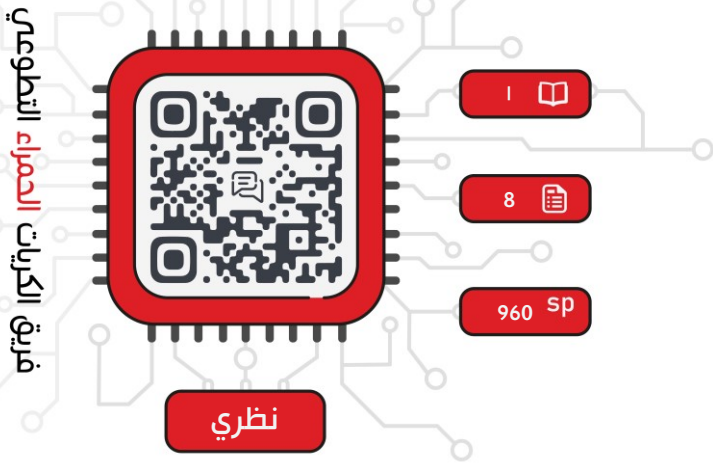




كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الأحداث و الاحتمال

د. هدى حبش



RB Informatix; 19/10/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

أهلاً بكم في الجزء الثاني من المحاضرة الأولى الذي سنتعرف فيه على الأحداث وأنواعها وعلى الاحتمال. يُسمّى كلّ عنصر من فضاء العينة أو كل مجموعة من العناصر المشتركة فيما بينها بصفة معينة بـ(الحدث).

مثلاً:

في تجربة إلقاء حجر نرد، نرمز n إلى العدد الظاهر عند رمي الحجر ، نعرّف أحداث:

A : حدث ظهور عدد زوجي عند رمي الحجر $A=\{2, 4, 6\}$

B : حدث يمثل ظهور رقم أكبر تماماً من 3 . $B=\{4, 5, 6\}$

الحل:

4- ينتمي إلى عناصر الحدث A ، وينتمي أيضاً إلى عناصر الحدث B ، إذن هو حدث يقع في حال وقع كل من A و B معاً في نفس الوقت.

ونسمي العناصر التي تنتمي إلى حدثين أو أكثر في الوقت نفسه (العناصر المشتركة بين حدثين أو أكثر) بعناصر التقاطع ونرمز له بالرمز $A \cap B$

A Venn diagram with two overlapping circles, A and B. Circle A is on the left and contains the numbers 2 and 6. Circle B is on the right and contains the numbers 5 and 6. The intersection of the two circles contains the number 4.

أما مجموعة العناصر المشتركة وغير المشتركة فتُمثّل حدثاً يُسمّى بالاجتماع و يُرمز له بالرمز $A \cup B$ حيث A و B حدثان.

معلومة عالسريع ⚡:

مخططات فين (Venn diagrams):

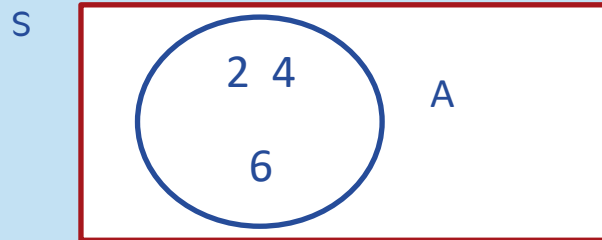
هي مخططات تساعدنا على فهم المسألة واستنتاج بعض القوانين، سيُطلب منا في مرحلة معينة (مرّة) اجا تمثيل مسألة بالامتحان وفرشوا العالم)

مثلاً: في المثال السابق (إلقاء حجر نرد)

$$S = \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

حسب تمثيل مخططات فين:



و إنَّ متتم الحدث A هو S-A أي: هو كل عناصر S عدا عناصر A ويرمز له بـ $\bar{A}$ أو A' .

أنواع الأحداث

- إنَّ الأحداث ترتبط فيم بينها بعلاقات ،وهذا يؤدي إلى اختلاف أنواعها:

1-الحدث البسيط:

هو الذي لا يمكن تجزئته إلى أقل منه ،مثلاً في تجربة إلقاء حجر نرد الأحداث البسيطة، **مثال:** {1} فقط أو {2} فقط أو {3} فقط أو ظهور عدد أكبر تماماً من 5 أي نتيجة واحدة فقط.

2-الحدث المركَّب:

مؤلف من حدثين بسيطين أو أكثر يجمعهم صفة مشتركة. **مثال:** ظهور عدد زوجي أو ظهور عدد فردي أو ظهور عدد أصغر أو يساوي 3 أو أكبر أو يساوي 5 في تجربة إلقاء حجر نرد.

3-الأحداث المتكافئة:

هي الأحداث سواء كانت بسيطة أو مركبة تكون إمكانية وقوعها متساوية أي عدد عناصرها متساوٍ (احتمال تحققها متساوٍ). **مثال:** في تجربة إلقاء حجر نرد ،إنَّ حدث ظهور عدد زوجي وحدث ظهور عدد فردي يُمثَّلان حدثين متكافئين ، وإن حدث ظهور عدد فردي وحدث ظهور عدد أكبر أو يساوي 4 يُمثَّلان حدثين متكافئين (لهما نفس عدد العناصر في نفس التجربة).

A, B, C ثلاث أحداث متكافئة $\Leftrightarrow$ إمكانية وقوعها متساوية ضمن نفس التجربة.

4- احدثين المستقلين

الحدثين المستقلين هما حدثين احتمال وقوع احدهما لا يؤثر على احتمال وقوع الآخر.

$\Leftarrow$ رمي حجر نرد مرتين متتاليتين (إن ظهر رقم في الرَّمِيَّة الأولى فليس من الضروري ظهور رقم معيَّن عند الرَّمِيَّة الثانية)

← رمي قطعة نقد وحجر نرد معاً في نفس الوقت ؛ في حال ظهرت صورة H عند رمي قطعة النقد هل من الضروري ظهور رقم معين على حجر النرد؟!

طبعاً لا، فهما حدثين مستقلّين نتائج أحدهما لا تؤثر على نتائج الآخر.

هل من الممكن وقوعهما في آن واحد؟ نعم.

هل من الممكن وجود عناصر مشتركة بينهم؟ نعم

لكن نتائج الأول لا تتعلق بنتائج الثاني.

5- الأحداث المتنافية:

الحدثين المتنافيين هما حدثين وقوع أحدهما ينفي وقوع الآخر. **مثال:** عند رمي حجر نرد ظهور العدد 5 ينفي ظهور باقي الأرقام **مثال آخر:** نجاح طالب في مادة ينفي رسوبه بها.

6-الأحداث المتكاملة:

حدثين أو مجموعة من الأحداث تحقق شرطين:

(A) أنها متنافية مثنى مثنى (تقاطعها $\emptyset$)

(B) مجموعهم يُشكّل فضاء العينة بالكامل. **مثال:** حدث ظهور عدد زوجي عند رمي حجر نرد وحدث ظهور عدد فردي عند رمي حجر ← حدثين متكاملين.

❗ **إن كان مجموع حدثين يُعطي فضاء العينة فهل بالضرورة أن يكون الحدثين متكاملين؟؟**
لا، يجب أن يتحقق الشرط الأول وهو أن يكونا متنافيين.

تسريب (🔥): بعد محاضرتين تقريباً سنسمي الأحداث المتكاملة باسم تجزئة لفضاء العينة .

7- الحدث المستحيل:

هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه ونرمز له بـ $\emptyset$. **مثال:** ظهور رقم 7 عند رمي حجر نرد .

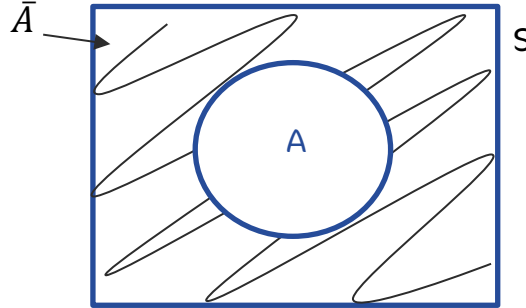
8- الحدث الأكيد:

سيتحقق حتماً طالما وقعت التجربة. **مثال:** ظهور رقم بين 1 و 6 عند رمي حجر نرد أو <7 الرقم الظاهر> 0 عند رمي حجر نرد.

9- الحدث المتمم لـ A ($\bar{A}$):

عناصره: كل عناصر Ω (العناصر الموجودة في فضاء العينة) عدا عناصر الحدث A .

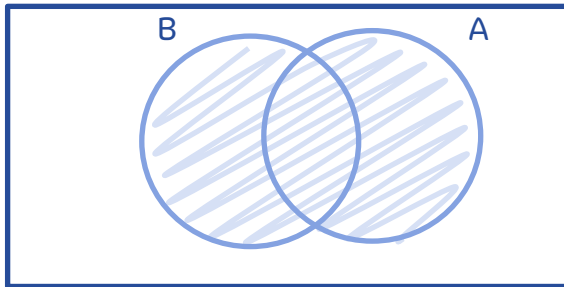
هو حدث يتحقق في حال لم يتحقق الحدث A , $\bar{A} = \Omega - A$ ويمكن كتابته $\bar{A} \cup A = S$ و $\bar{A} \cap A = \emptyset$.



العمليات على الأحداث

10- الاجتماع:

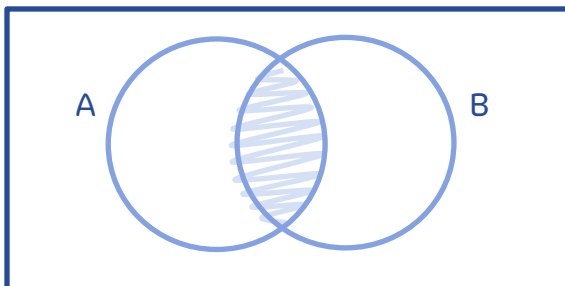
اجتماع حدثين A و B ونرمز له بالرمز $A \cup B$ وهو مجموعة العناصر المشتركة و غير المشتركة من الحدثين A و B يقع في حال وقع A فقط أو B فقط أو كلا الحدثين.



الجزء المظلل هو الاجتماع $A \cup B$

11- التقاطع:

تقاطع حدثين A و B يُرمز له بالرمز $A \cap B$ وهو مجموعة العناصر المشتركة بين الحدثين، يقع في حال وقع كل من A و B معاً في آن واحد.



الجزء المظلل هو التقاطع $A \cap B$

12- فرق الحدثين:

حدث يقع في حال تحقق الأول ولم يتحقق الثاني (أي العناصر الموجودة في الأول وغير موجودة في الثاني)، لذلك فإن: $A - B \neq B - A$.

ملاحظة: إشارة الفرق - ليست إشارة عملية طرح لأننا لا نضع بين الأحداث جمع أو طرح وإنّ نعبر عن العمليات بالتقاطع والاجتماع والفرق بين الأحداث.

تعريفات

جبر الأحداث:

-ليكن Ω فضاء العينة المتعلق بتجربة ما E وليكن F صفاً من أجزاء Ω نقول أن F جبر على Ω إذا تحققت الشروط التالية:

$$A \in F \Rightarrow A^c \in F$$

$$A, B \in F \Rightarrow A \cup B \in F$$

$$A \in F \Rightarrow A' \in F \text{ (إذا تحقق شرط رابع نسمي } F \text{ جبر تام لكنه مؤجل)}$$

تذكرة: عند رمي قطعة نقد فإن $\Omega = \{H, T\}$ و إن صف أجزاء Ω نرمز له بـ F هو

$$F = (\{T\}, \{H\}, \{T, H\}, \emptyset)$$

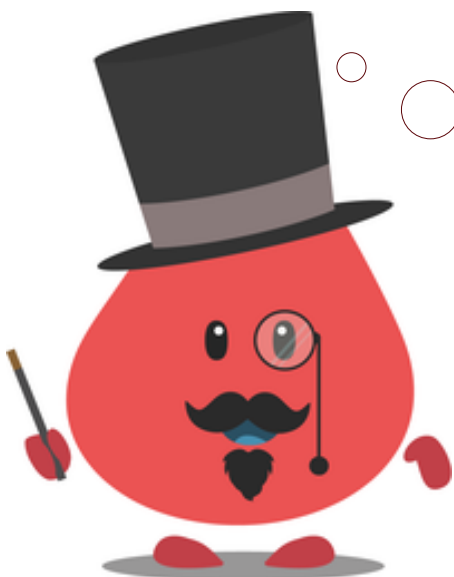
← نأخذ مجموعة مكونة من عنصر واحد بعدها كل مجموعة مكونة من عنصرين ... وأخيراً لا ننسى $\emptyset$ و Ω . (بالمثال السابق لم نضع Ω لأن Ω هنا هي نفسها $\{T, H\}$).

تمرين:

في تجربة ما ليكن فضاء العينة $\Omega = \{1, 2, 3\}$ و $F = (\{1\}, \{2\}, \{3\}, \emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{1, 3\})$ هل يمثل F جبر لـ Ω ؟

الشرط الأول: $\Omega \in F$ محقق.

الشرط الثاني: $\forall A, B \in F \Rightarrow A \cup B \in F$: أي أن اجتماع أي حدثين من F موجود ضمنها وهو غير محقق لأن: $\{2\}, \{3\} \in F \Rightarrow \{2, 3\} \notin F$.



قَدِّمْتُ عُمْرَكَ لِلْأَحْلَامِ قُرْبَانَا
لَا خُنْتَ عَهْدًا وَلَا خَادَعْتَ إِنْسَانًا
وَالآنَ .. تَحْمِلُ أَحْلَامًا مَبْعُوثَةً
هَلْ هَانَ حُلْمُكَ ، أَمْ أَنْتَ الَّذِي هَانَ؟!

الاحتمال

1-التعريف التقليدي:

في تجربة نتائجها منتهية ليكن فضاء العينة :

$$\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$$

فيكون $F = (\Omega)$ جبر الأحداث و ليكن A حدث من التجربة فإننا نعرف $P(A)$ حيث $(A \in F)$ باحتمال وقوع الحدث A وبالشكل التالي:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{عدد عناصر الحدث } A}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}}$$

فإذا كان $|A|=K$ و $|\Omega|=N$ و $K \leq N$ فإن: $P(A) = \frac{K}{N}$.

2-التعريف الإحصائي : (لا نستخدمه غالباً)

ليكن Ω فضاء العينة وتم تكرار التجربة n مرة (حيث n عدداً كبيراً كافياً) وليكن A حدثاً متعلقاً بهذه التجربة وكان $n(A)$ عدد المرات التي يقع بها الحدث A وليكن $V_n(A) = \frac{n(A)}{n}$ (عدد مرات حدوث A على عدد مرات تكرار التجربة أي التكرار النسبي لوقوع A) ستتشكل متتالية $V_1(A), V_2(A), \dots, V_n(A)$ تتقارب إلى احتمال A . وكلما كانت n كبيرة وتسعى إلى ∞ ستسعى قيمة $V_n(A)$ إلى قيمة قريبة إلى احتمال A .

3- التعريف الرياضي (تعريف كولموغوروف)

Ω فضاء العينة و F جبر الأحداث المعرف عليها وعرفنا الدالة $P: F \rightarrow R$ كما يلي :

$$\forall A \in F: P(A) \geq 0 \quad (1)$$

$$P(\Omega) = 1 \quad (2)$$

(3) من أجل متتالية معدودة من الحوادث المتنافية مثلى مثلى من F وهي $A_1, A_2, \dots, A_n$ يكون:

$$P(U_{n \geq 1} A_n) = \sum_{n \geq 1} P(A_n)$$

أي احتمال مجموع عدة أحداث **متنافية** مثلى مثلى = مجموع احتمالاتها.

$$P(U_{n \geq 1} A_n) = \sum_{n \geq 1} P(A_n)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

مجموع الاحتمالات = احتمال الاجتماع (بشرط أن الأحداث متنافية مثنى مثنى) عندئذ ندعو P بأنه دالة احتمالية أو احتمال وقوع الحادث A من F في Ω . وهذا التعريف يُدعى بتعريف كولموغوروف للاحتمال.

ملاحظة: الفضاء الاحتمالي هو الثلاثية (Ω, F, P) حيث Ω فضاء العينة و F جبر الأحداث على Ω و P التابع الاحتمالي (قياس الاحتمال معرف حسب كولموغوروف)

تذكرة وتجميع خواص:

$$\forall A \in F: P(A) \geq 0 \quad (1)$$

$$P(\Omega) = 1 \quad (2)$$

$$(A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)) \quad (3)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad (4)$$

التفسير: A و $\bar{A}$ متنافيين أي $A \cap \bar{A} = \emptyset$ وهما حدثين متكاملين أي:

$$A \cup \bar{A} = \Omega$$

$$P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

$$P(\Omega) = 1 \quad \text{لأنه الحدث الأكيد}$$

$$1 = P(A) + P(\bar{A})$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\emptyset) = 0 \quad (5)$$

$$\forall A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B) \quad (6)$$

$$\forall A \in F: 0 \leq P(A) \leq P(B) : \forall A \subseteq B \quad \text{تبعاً للشرط السابق} \quad (7)$$

(الاحتمال دوماً قيمة موجبة لأنه عبارة عن حاصل قسمة عدد عناصر حدث على عدد عناصر الحدث الأكيد)

$$A \subseteq B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A) \quad (8)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (9)$$

وفي حال الحدثين المتنافيين $A \cap B = \emptyset$

$$P(\emptyset) = 0$$

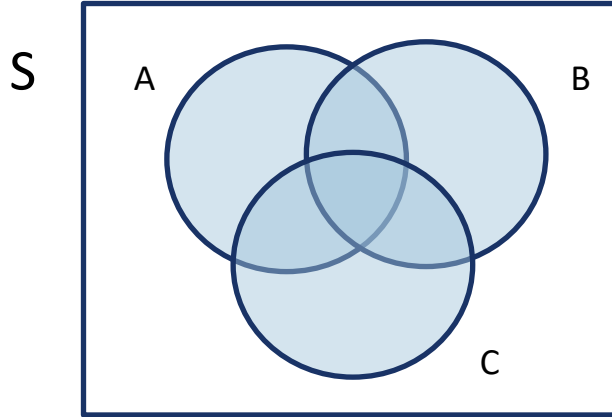
يصبح القانون :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

مجموع الاحتمالات = احتمال الاجتماع

إن A, B, C ثلاث أحداث متنافية من F عندئذ:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$



استنتاج هذا القانون :

نرمز للحدث $B \cup C$ بالرمز D فيصبح:

$$P(A \cup D) = P(A) + P(D) - P(A \cap D)$$

$$= P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C))$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P((A \cap B) \cup (A \cap C))$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - [P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)]$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(B \cap C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

نتائج:

- المجموعة $\emptyset$ تنتمي إلى جبر على Ω .

- ليكن $\mathcal{F}$ جبراً على Ω عندئذ $\mathcal{F}$ مغلق بالنسبة لعملية الاجتماع المنتهي.

- ليكن $\mathcal{F}$ جبراً على Ω عندئذ $\mathcal{F}$ مغلق بالنسبة لعملية التقاطع المنتهي.

- كل جبر تام على Ω هو جبر على Ω ولكن العكس غير صحيح.

- إن كل $P(\Omega)$ هي جبر وجبر تام (حيث Ω مجموعة منتهية).

✨ انتهت ✨

